8.2 一元线性回归模型及其应用

FIG · E3-8-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

回归方程两步求法与核心公式：

经验回归方程：$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$

前提：含截距的普通最小二乘，且x不全相同（分母大于0）。

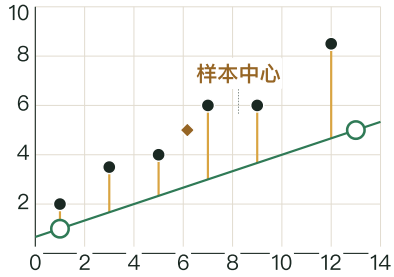
第 1 步求斜率：$\hat{b}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\dfrac{\sum x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2-n\bar{x}^2}$

第 2 步求截距（含截距的最优线必过样本中心）：$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}$

残差定义式：$e_i=y_i-\hat{y}_i=$ 真实观测值 $-$ 模型预报值

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 一组成对数据算得 $\bar{x}=2$，$\bar{y}=5$，$\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=12$，$\sum(x_i-\bar{x})^2=4$。经验回归方程是?

☐ A $\hat{y}=3x-1$　☐ B $\hat{y}=3x+11$　☐ C $\hat{y}=\dfrac{1}{3}x+\dfrac{13}{3}$　☐ D $\hat{y}=3x+5$

2. 某店广告费 x（万元，数据在 $2\sim8$ 之间）与销售额 y（万元）的经验回归方程是 $\hat{y}=2.5x+4$。广告费 6 万元时，销售额估计约多少万元?

☐ A15　☐ B19　☐ C39　☐ D0.8

3. 最小二乘法求经验回归直线，是让哪个量最小?

☐ A各点到直线的距离之和　☐ B各点到直线的距离的平方和

☐ C各点的 y_i 与 bx_i+a 之差的平方和　☐ D各个残差之和

4. 调查 $7\sim12$ 岁的孩子，得到身高 y（cm）对年龄 x（岁）的经验回归方程 $\hat{y}=6x+76$。哪句话对?

☐ A一个 10 岁的孩子，身高一定是 136 cm

☐ B可以估计 25 岁的人平均身高约 226 cm

☐ C10 岁孩子的平均身高估计约 136 cm

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$\hat{b}=\dfrac{12}{4}=3$，$\hat{a}=5-3\times2=-1$。验：$x=2$ 时 $\hat{y}=5$，过样本中心。B 是 $\hat{a}$ 的减号写成了加号；C 是把分子分母颠倒了；D 是把 $\bar{y}$ 直接当成了 $\hat{a}$。

(2) [B]

B。$2.5\times6+4=19$，6 在数据范围里。意思是「广告费 6 万元时，销售额平均约 19 万元」，某一次具体是多少会上下浮动。A 漏加了 4；D 是把 6 当成了 y 去反解。

(3) [C]

C。最小二乘量的是**竖直方向**的偏差：同一个 x_i，真实 y_i 和直线上的 bx_i+a 差多少，再平方相加。「点到直线的距离」是垂直于直线量的，是另一回事，A、B 都不对。

D 也不行：只要直线过样本中心，不管斜率多少，残差之和都是 0，挑不出最好的那条。在「动手」①里点「画出残差的平方」，看到的金色方块就是要压小的东西。

(4) [C]

C。经验回归方程给的是平均趋势的估计。A 错在「一定」：个体有随机误差 e，同岁孩子高矮不一。B 错在外推：25 岁远在 $7\sim12$ 岁的数据范围外，那里身高早已不按每年 6 cm 涨了。「动手」②里把 x_0 拖出数据范围，可以看到弯曲数据的直线预测差得多远。